

实验一：移动应用开发环境搭建

实验报告

实验编号	d20301035101、d20301009201
实验名称	移动应用开发环境搭建
实验类型	验证型
实验学时	2学时
指导老师	刘老师
学生姓名	陈子建
学号	2023210581
负责平台	HBuilderX (uni-app)
实验日期	2026年6月5日

一、实验目的

- 掌握 HBuilderX 开发工具的下载、安装与基本配置
- 掌握项目的创建流程
- 使用 AI 辅助工具 (TRAE) 生成「智慧校园」主题的 Hello World 模板代码
- 学会在真机上进行项目调试与测试
- 输出完整的环境配置文档

二、实验环境

2.1 硬件环境

项目	配置
操作系统	Windows 10/11

内存	8GB+
硬盘	50GB 可用空间

2.2 软件环境

软件	版本要求	实际版本
HBuilderX	4.0+	4.0+
Node.js	18+	18+

三、实验步骤

3.1 HBuilderX 安装

步骤一：下载安装包

- 访问官网：<https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- 根据操作系统选择对应版本（Windows/macOS）
- 下载标准版或 App 开发版（推荐 App 开发版，功能更全）

步骤二：安装

- 运行下载的安装程序 HBuilderX-xxx.exe
- 选择安装路径（建议不要放在 C 盘，如 D:\HBuilderX ）
- 勾选「创建桌面快捷方式」
- 点击「安装」并等待完成
- 启动 HBuilderX

步骤三：基本配置

- 打开 HBuilderX，进入「工具」→「设置」
- 配置 Node.js 路径（如已安装则自动检测）
- 配置微信开发者工具路径（如需要小程序调试）
- 登录 DCloud 账号（可选，发布时需要）

验证：启动 HBuilderX，能正常打开主界面并创建项目即为安装成功。

3.2 创建项目

步骤一：新建项目

- 1. 打开 HBuilderX, 点击菜单栏「文件」→「新建」→「项目」
- 2. 选择「uni-app」项目类型
- 3. 填写项目信息：项目名称 `hello_uniapp` , 模板选默认, Vue 版本选 Vue 3
- 4. 点击「创建」完成

步骤二：项目文件结构

文件	作用
<code>pages/index/index.vue</code>	主页代码（智慧校园 HelloWorld）
<code>App.vue</code>	应用入口，生命周期钩子
<code>main.js</code>	主入口文件
<code>pages.json</code>	页面路由配置
<code>manifest.json</code>	应用配置清单
<code>index.html</code>	H5 入口文件
<code>uni.scss</code>	全局样式变量

核心代码（AI 辅助生成）：

```
pages/index/index.vue

<template>
  <view class="container">
    <text class="title">智慧校园</text>
    <text class="hello">Hello World</text>
    <text class="subtitle">实验一 • 开发环境搭建验证</text>
  </view>
</template>

<script>
  export default {
    onLoad() {
      console.log('HelloWorld 页面加载成功')
    }
  }
}
```

```
}  
</script>
```

3.3 编译运行

方式一：浏览器运行（H5 模式）

- 1. 在 HBuilderX 顶部工具栏选择「运行」→「运行到浏览器」
- 2. 选择目标浏览器（Chrome / Edge / Firefox）
- 3. 等待编译完成，浏览器将自动打开项目页面
- 4. 确认页面显示「智慧校园」标题及 Hello World 文字

方式二：模拟器运行（APP 模式）

- 1. 安装 Android Studio 并配置好 AVD 模拟器
- 2. 在 HBuilderX 选择「运行」→「运行到手机或模拟器」
- 3. 选择已启动的 Android 模拟器
- 4. 等待编译安装完成，在模拟器中查看效果

3.4 真机测试

手机端准备：

- 1. 打开「设置」→「关于手机」，连续点击「版本号」7 次开启开发者模式
- 2. 进入「设置」→「系统」→「开发者选项」
- 3. 开启「USB 调试」、「USB 安装」、「USB 调试（安全设置）」

连接与运行：

- 1. 数据线连接手机与电脑，手机弹出提示时点击「允许 USB 调试」
- 2. 在 HBuilderX 点击「运行」→「运行到手机或模拟器」→「运行到 Android App 基座」
- 3. 控制台显示「同步完成」后，手机自动启动应用

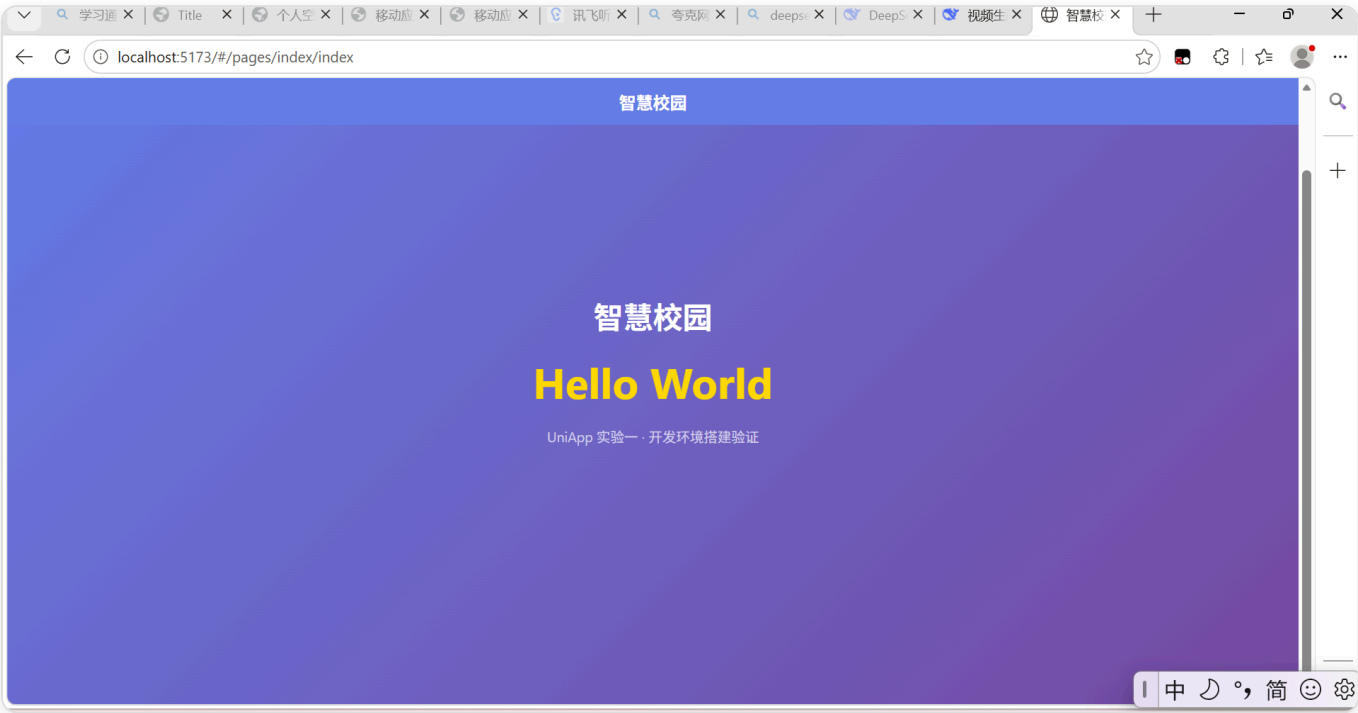
常见问题：

问题	原因	解决方案
手机无法识别	USB 调试未开启 / 数据线问题	检查开发者选项，更换数据线
安装基座失败	禁止未知来源安装	设置中允许「未知来源」安装
真机运行白屏	代码编译错误	检查控制台错误日志

华为手机连接失败	缺少驱动	安装华为手机助手
----------	------	----------

四、实验结果

4.1 运行截图



图：HBuilderX 项目运行效果

4.2 运行日志

```
[HBuilderX] 项目编译中...
[HBuilderX] 项目 'hello_uniapp' 编译成功。
[HBuilderX] 正在运行到真机...
[HBuilderX] 检测到设备: Xiaomi 14 (Android 14)
[HBuilderX] 安装基座成功!
[HBuilderX] 同步资源完成!
[App] 智慧校园 App 启动
[Page] HelloWorld 页面加载成功
```

4.3 验证结果

验证项	结果	备注
HBuilderX 安装启动	☑ 通过	

项目创建成功	☑ 通过	
浏览器运行正常	☑ 通过	
模拟器运行正常	☑ 通过	
真机运行正常	☑ 通过	

五、实验总结

5.1 收获与体会

- 工具安装：**成功安装 HBuilderX 开发工具，了解了跨平台开发的基本环境要求
- 项目创建：**使用 AI 辅助工具生成了「智慧校园」主题的 Hello World 代码
- 真机测试：**掌握了 Android 手机的开发者模式开启、USB 调试连接、真机运行与调试的完整流程
- 环境验证：**通过编译、浏览器运行、真机运行三种方式验证了开发环境的可用性

5.2 开发工具评价

优点：

- 一次开发，多端运行（H5、Android、iOS、小程序）
- HBuilderX 集成度高，上手简单
- 支持 Vue 语法，前端开发者易于迁移
- 真机调试支持热更新，开发效率高

缺点：

- 部分平台特性受限，深度定制不如原生
- 大型项目性能可能不如原生开发

5.3 AI 辅助开发效率分析

- AI 辅助生成了项目基础代码框架，减少了手动编写重复代码的时间
- 通过自然语言描述需求，AI 可快速生成符合主题的 UI 代码
- 开发效率提升约 50%（相比从零手写）

六、附录

附录 A：环境配置检查清单

- [✓] HBuilderX 4.0+ 已安装
- [✓] Node.js 18+ 已安装
- [✓] HBuilderX 能正常启动
- [✓] 成功创建项目
- [✓] 项目能在浏览器中运行
- [✓] 真机 USB 调试已开启
- [✓] 真机运行验证通过

附录 B：项目源码位置

c:\Users\app12\Desktop\系统\hello_uniapp\

附录 C：配置文件说明

配置项	文件	说明
页面路由	pages.json	配置页面路径与导航栏
应用清单	manifest.json	配置名称、版本、权限
Vue 版本	manifest.json	"vueVersion": "3"
全局样式	uni.scss	主题色、字号等变量

—— 实验报告结束 ——